

Packet Tracer — Реализация защиты портов (Port Security)

Таблица адресации

Устройство | Интерфейс | IP-адрес | Маска подсети

S1 | VLAN 1 | 10.10.10.2 | 255.255.255.0

PC1 | NIC | 10.10.10.10 | 255.255.255.0

PC2 | NIC | 10.10.10.11 | 255.255.255.0

Посторонний ноутбук (Rogue Laptop) | NIC | 10.10.10.12 | 255.255.255.0

Пустая строка — дополнительной информации нет.

Цель

Часть 1: Настроить защиту портов

Часть 2: Проверить защиту портов

Предыстория

В этом задании вы настроите и проверите защиту портов на коммутаторе. Защита портов позволяет ограничить входящий трафик на порт, задав список MAC-адресов, которым разрешено отправлять трафик на этот порт.

Часть 1: Настройка защиты портов

а. Откройте командную строку устройства S1 и включите защиту портов на портах Fast Ethernet 0/1 и 0/2.

Откройте окно конфигурации.

```
S1(config)# interface range f0/1 – 2
```

```
S1(config-if-range)# switchport port-security
```

б. Установите максимальное значение так, чтобы только одно устройство могло подключаться к портам Fast Ethernet 0/1 и 0/2.

```
S1(config-if-range)# switchport port-security maximum 1
```

в. Защитите порты так, чтобы MAC-адрес устройства динамически изучался и добавлялся в текущую конфигурацию (running configuration).

```
S1(config-if-range)# switchport port-security mac-address sticky
```

г. Установите режим нарушения (violation) таким образом, чтобы порты Fast Ethernet 0/1 и 0/2 не отключались при возникновении нарушения, а генерировалось уведомление о нарушении безопасности и пакеты от неизвестного источника отбрасывались.

```
S1(config-if-range)# switchport port-security violation restrict
```

д. Отключите все остальные неиспользуемые порты. Используйте ключевое слово range, чтобы применить конфигурацию ко всем портам одновременно.

```
S1(config-if-range)# interface range f0/3 - 24, g0/1 - 2
```

```
S1(config-if-range)# shutdown
```

Часть 2: Проверка защиты портов

a. С ПК PC1 выполните ping на PC2.

Packet Tracer — Реализация защиты портов

© 2013–2021 Cisco и/или ее аффилированные лица. Все права защищены. Cisco Public. Стр. 2 из 2.
www.netacad.com

b. Убедитесь, что защита портов включена и MAC-адреса PC1 и PC2 были добавлены в текущую конфигурацию.

```
S1# show run | begin interface
```

c. Используйте команды show port-security для отображения информации о конфигурации.

```
S1# show port-security
```

```
S1# show port-security address
```

d. Подключите посторонний ноутбук (Rogue Laptop) к любому неиспользуемому порту коммутатора и обратите внимание, что индикаторы линии горят красным.

e. Включите порт и убедитесь, что посторонний ноутбук может выполнять ping на PC1 и PC2. После проверки отключите порт, к которому подключен посторонний ноутбук.

f. Отключите PC2 и подключите посторонний ноутбук к порту F0/2 — порту, к которому ранее был подключен PC2. Убедитесь, что посторонний ноутбук не может выполнить ping на PC1.

g. Отобразите информацию о нарушениях защиты портов для порта, к которому подключен посторонний ноутбук.

```
S1# show port-security interface f0/2
```

Закройте окно конфигурации.

Вопрос

Сколько нарушений произошло?

Введите ваш ответ здесь.

h. Отключите посторонний ноутбук и снова подключите PC2. Убедитесь, что PC2 может выполнить ping на PC1.

Вопрос

Почему PC2 может выполнить ping на PC1, а посторонний ноутбук — нет?